

École Nationale d'Électronique
Et des Télécommunications



Département Télécommunication

Knowledge and Skills SAS



Rapport de

Stage d'initiation

Sujet : La EdTech dans le domaine de l'ingénierie et de la communication scientifique multimédia, application à la plateforme KS-Portal®

—

Conception du Robot TwinGuest® pour l'assistance en ligne aux ateliers de formation et conférences.

Période du stage : 01/07/2021 – 13/08/2021

Elaboré par :

Siwar Ayed

Sous l'encadrement de :

Dr.Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO

AU : 2020/2021

SOMMAIRE

FIGURES ET TABLEAUX	3
INTRODUCTION	4
CHAPITRE 1 : Présentation de l'entreprise	5
1.1. Présentation générale de l'entreprise :	5
a) Mentions légales et statut juridique :	5
b) Spécialisation et secteur d'activité :	6
c) Services proposés :	6
d) Coordonnées :	6
1.2. Activités de l'entreprise :	7
a) La clientèle :	7
b) Le marché :	7
c) Organisation de l'entreprise :	10
1.3. Mieux comprendre l'entreprise :	11
a) Procédure de création de la Startup :	11
b) Stratégie commerciale de l'entreprise :	12
CHAPITRE 2 : Consolidation des compétences	14
2.1. Les missions :	14
a) Sujet de stage :	14
b) Objectifs de stage :	14
c) Programme de stage :	14
2.2. Travail effectué :	15
CHAPITRE 3 : Étude de conception du projet TwinGuest	20
3.1 Introduction.....	20
3.2. Etude de faisabilité	20
3.2. Etude de conception.....	22
a) Schéma cinématique :	22
b) Partie commande :	23
CONCLUSION	35



FIGURES ET TABLEAUX

Figure 1. Le site web vitrine de l'entreprise Knowledge and Skills.....	8
Figure 2. Le plateforme KS-Portal.....	9
Figure 3 : Organigramme de l'entreprise Knowledge and Skills SAS	10
Figure 4. Compte Twitter de l'entreprise Knowledge and Skills	16
Figure 5. Les moyens de prospection et fidélisation du marketing numérique	16
Figure 6. Diagramme bête à corne	21
Figure 7. Diagramme de pieuvre	21
Figure 8. Diagramme de SADT	22
Figure 9. Schéma cinématique du robot TwinGuest.....	23
Figure 10. Graphe de Liaison.....	23
Figure 11. Description de la partie commande	23
Figure 12. Exemple de l'interface utilisateur.....	24
Figure 13. Grafcet de système (1).....	24
Figure 14. Grafcet de système (2).....	30
Figure 15. Carte Arduino Mega 2560	31
Figure 16. Carte Arduino Uno	32
Figure 17. Montage de prototype.....	33
Tableau 1. Les étapes de création de la Startup et lancement du MVP de 09/2020 à 06/2021	11
Tableau 2. Les étapes de communication	12
Tableau 3. Analyse stratégique	13
Tableau 4. Exemple de parcours utilisateur sur l'application mobile KS-Portal©.....	19
Tableau 5. Composants électroniques - Actionneurs.....	29
Tableau 6. Composants électroniques.....	30



INTRODUCTION

Dans le cadre de ma formation d'ingénieur en Télécommunications à l'École Nationale d'Électronique et des Télécommunications de Sfax (ENET'COM), j'ai effectué mon stage de première année au sein de l'entreprise Knowledge and Skills SAS.

Il s'agit d'un stage d'initiation d'une période de six semaines sous l'encadrement de Dr.Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, qui m'a offert l'opportunité de découvrir le milieu professionnel en général, de faire la connaissance des structures de base de cette entreprise de la EdTech en particulier, et d'effectuer une étude de faisabilité et de conception d'un robot de téléprésence nommé TwinGuest[®] utilisable dans les conférences et les workshops.

Je tiens à remercier Dr. Ing. Lamice MARTINS DO OUTEIRO, qui m'a offert cette proposition de stage, et qui m'a encadrée tout au long du stage.

CHAPITRE 1 : Présentation de l'entreprise

1.1. Présentation générale de l'entreprise :

a) Mentions légales et statut juridique :

La société **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS**, conformément à la loi française, est une **société par actions simplifiée à capital variable minimal de 1.000 euros**, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mâcon (France) sous le numéro 891 952 939, dont le siège social est situé au sein du Centre d'affaires Scribes, Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) France.

Les fonctions de la société sont les suivants :

- La création, le développement, l'exploitation et la commercialisation de tout support numérique (plateforme, site internet, application mobile) relatif à la formation en ligne en matière de génie mécanique, génie des matériaux, génie industriel, génie électrique, pratiques de l'ingénieur et pratiques du scientifique ;
- La conception, l'édition, la production, l'exploitation, la distribution, la commercialisation et la diffusion, sur tout support connu ou inconnu à ce jour, de contenus notamment rédactionnels, graphiques, photographiques, audiovisuels, multimédias ou illustratifs ;
- L'activité de collecte, de traitement, d'exploitation et de commercialisation de données ;
- La négociation de licences et plus généralement de tout droit de propriété intellectuelle ;
- La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de toutes marques, de tous procédés liés à son activité d'édition et exploitation de contenus scientifiques à caractère informatif et des formations en ligne.

La société développe, gère et exploite actuellement le Portail KS-Portal® qui est un SaaS dont l'objectif est le partage des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie sous format publication scientifique vidéo, cours vidéo, rediffusion de conférences et classes en ligne organisées par des ingénieurs et scientifiques en accès libre ou à titre lucratif. L'hébergement du SaaS est assuré par Amazon Web Service EMEA SARL dans le cadre du programme AWS EdTech innovators.

Les données partagées sur KS-Portal® sont protégées par les lois relatives à la propriété intellectuelle et industrielle actuellement en vigueur et sont la propriété exclusive de Knowledge and Skills ou de tiers partenaires ayant autorisé Knowledge and Skills à les utiliser.

Le site Knowledge and Skills est régi par la loi française.

b) Spécialisation et secteur d'activité :

La société se focalise actuellement dans la commercialisation des services de KS-Portal® dans les secteurs suivants :

- **Génie mécanique** (Procédés de fabrication, Analyse par éléments finis, Analyse structurelle, Mécanique fondamentale, Conception mécanique, Dynamique des fluides, Mécanique des systèmes, Biomécanique, Ingénierie acoustique).

- **Génie des matériaux** (Nanomatériaux, Biomatériaux, Polymères, Semi-conducteurs, Céramiques et verres, Métaux et alliages, Fondamentaux des matériaux, Science numérique des matériaux, Propriétés électroniques, optiques et magnétiques).

- **Génie électrique** (Puissance, Contrôle, Électronique, Micro et nanoélectronique, Traitement de signal, Télécommunications, Instrumentation, Automatisation, Conception Assistée par Ordinateur).

- **Génie industriel** (Facteurs humains et ingénierie de la sécurité, Ingénierie qualité et fiabilité, Ingénierie et gestion des opérations, Ingénierie et gestion des systèmes d'information, Recherche opérationnelle et optimisation, Gestion de la chaîne d'approvisionnement et logistique, Ingénierie des installations et gestion de l'énergie, Planification des politiques, Industrie 4.0).

- **Disciplines transverses** (Mécatronique et robotique, Micro-systèmes électromécaniques MEMS, Aéronautique et génie aérospatial, Mathématiques appliquées, Systèmes électromécaniques, Automobile, Énergie, pétrole et gaz).

- **Pratiques de l'ingénieur et du scientifiques** (Ethique et législation, Développement de carrière, L'entrepreneuriat pour les ingénieurs, Gestion de projet, Compétences en communication, Gestion d'équipe, Procédures expérimentales, Méthodes d'analyse des résultats, Compétences rédactionnelles, Projets de recherche et financements, Communication scientifique).

c) Services proposés :

Étant la première en Europe à publier du contenu vidéo éducatif ou informatif scientifique et/ou technique évalué par des pairs pour les ingénieurs et scientifiques, **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS** se qualifie comme une **StartUp** qui a pour **but** d'encourager les jeunes ingénieurs, docteurs en ingénierie et scientifiques à mettre leurs compétences pédagogiques, scientifiques, techniques et humaines au service de l'industrie et de la communauté internationale des ingénieurs dans le but de faire progresser la profession.

d) Coordonnées :

Adresse e-mail de contact : info@knowledgeandskills.eu

Adresse web de l'entreprise : www.knowledgeandskills.eu

Adresse web de la plateforme KS-Portal® : www.ks-portal.net

Adresse physique : Centre d'affaires Scribes, Cité de l'Entreprise, 200 boulevard de la Résistance à Mâcon (71000) France.

1.2. Activités de l'entreprise :

a) La clientèle :

KNOWLEDGE AND SKILLS SAS cible deux types de clientèle sur sa plateforme KS-Portal® et leur propose l'offre suivante :

« Talent Users - Formateur » :

- La soumission des contenus sous-forme de vidéos (publication scientifique, cours ou tutoriel) accompagnées de supports dématérialisés en vue de les présenter à la vente ou en accès libre dans le catalogue de la plateforme après une révision par des pairs (Peer Review).
- Pour l'amélioration de la qualité, visibilité du cours créé et l'augmentation de son attractivité, Knowledge and Skills propose un service d'édition graphique, de traitement audiovisuel et de prospection en plus de la révision par les pairs pour ceux qui le souhaitent .
- La planification et organisation de classes virtuelles pour vendre des sessions de formation en direct en visioconférence.

« Apprentice Users - élève » :

- Visualiser des contenus des publications à partir de la bibliothèque de la plateforme en lignes.
- Visualiser des rediffusions de conférences scientifiques partenaires avec Knowledge and Skills.
- S'inscrire et assister à des sessions de formation avec des experts et professeurs en ingénierie en ligne via la plateforme.
- Demander une formation en ligne sur mesure.

b) Le marché :

La cible :

Les clients se divisent en deux parties :

i) Les acheteurs de contenus :

- Entreprises souhaitant former leurs ingénieurs employés : peuvent être des TPE comme des bureaux de conseil en ingénierie, ou de service de maintenance technique, des PME comme les sous-traitants du secteur automobile, ferroviaire, de l'énergie, etc. ou des GE comme les fabricants automobiles, d'outils, de production d'énergie, d'instrumentation scientifique, etc. L'activité de ces entreprises sera obligatoirement en relation avec au moins l'un des quatre domaines suivants : mécanique, matériaux, industriel et électrique. Les entreprises présentes dans la région seront approchées en priorité.
- Particuliers souhaitant acquérir des informations ou formations non diplômantes dans les spécialités définies dans l'offre, qui sont généralement des ingénieurs, des scientifiques et des étudiants en master ou doctorat exerçant dans l'un des quatre domaines couverts par

l'offre de la plateforme : mécanique, matériaux, industriel et électrique. Les groupes d'ingénieurs présents dans les réseaux sociaux seront approchés en priorité.

ii) Les créateurs de contenus :

- Organismes de formation pour ingénieur
- Associations d'ingénieurs ou scientifiques
- Institutions académiques et de recherche scientifique
- Particuliers ingénieurs formateurs, docteurs ingénieurs et enseignants universitaires spécialistes dans au moins une des disciplines suivantes : génie mécanique, génie des matériaux, génie industriel et génie électrique.

La zone géographique :

L'activité de l'entreprise est internationale, **européenne en priorité**. Les clients entrepris peuvent se trouver dans un des **40 pays** couverts par le service du prestataire Stripe. Les clients particuliers peuvent se trouver dans un des **110 pays** éligibles aux opérations bancaires Stripe.

Le **site vitrine** de Knowledge and Skills est accessible via l'adresse : <https://www.knowledgeandskills.eu> ,site web en langue anglaise.

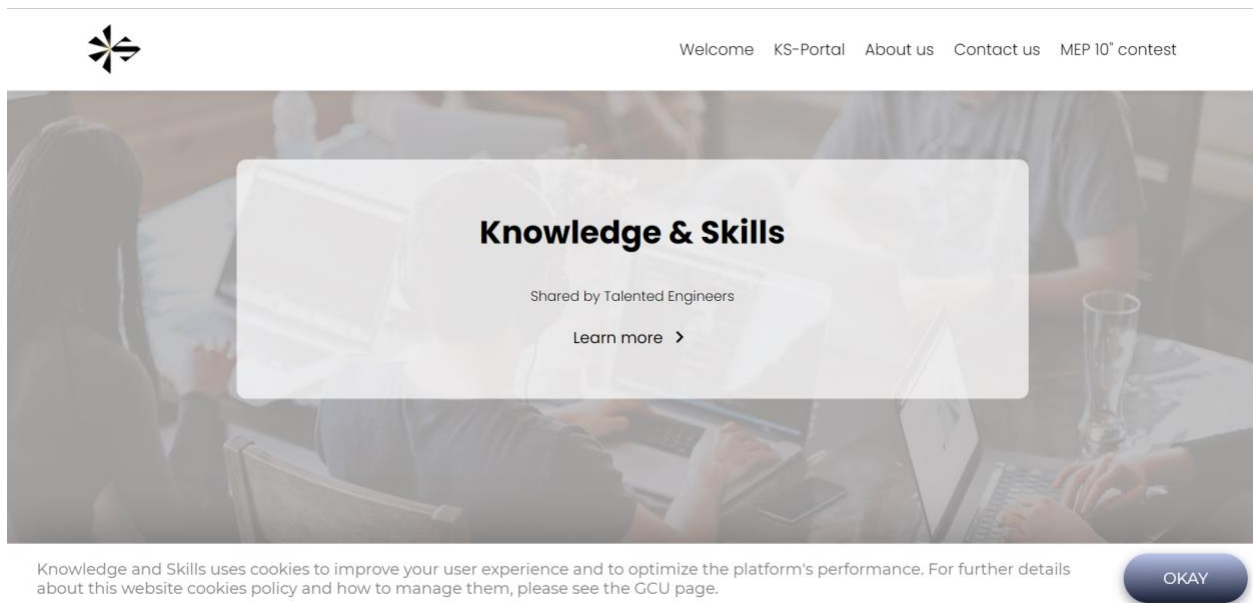


Figure 1. Le site web vitrine de l'entreprise Knowledge and Skills

Le SaaS KS-Portal existe en 3 langues (anglaise, française et allemande) et est accessible via <https://www.ks-portal.net>

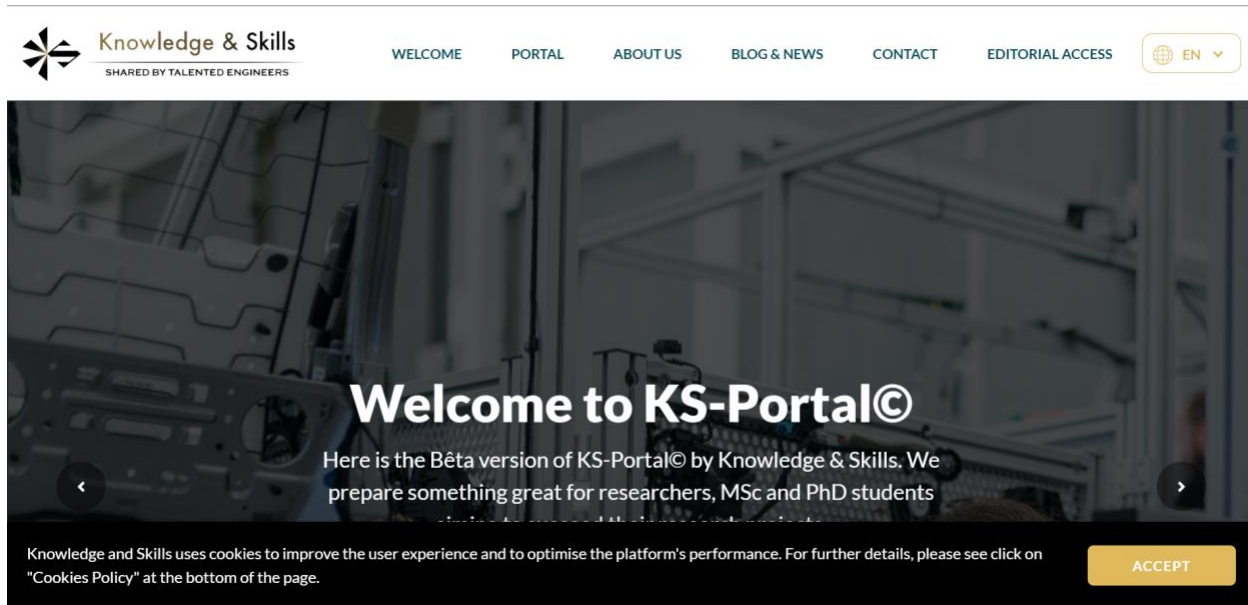


Figure 2. Le plateforme KS-Portal

L'avantage concurrentiel :

Par rapport à la concurrence, Knowledge and Skills est la première plateforme en Europe qui présente des contenus vidéos à ses utilisateurs soumis au processus de révision par des pairs (Peer Review). Ce processus rigoureux garant de la qualité du contenu est actuellement utilisé uniquement pour les articles des journaux scientifiques / "Conference Proceedings" et des ouvrages scientifiques et techniques. De plus, les publications techniques et scientifiques originales, de review et les cours documentés bénéficient d'un référencement dans la périodique Knowledge and Skills (ISSN 2800-2083) et d'un doi de la forme <https://doi.org/10.53229/k.and.s.20xx.xxxxxx>.

Le second avantage concurrentiel est la mutualisation du service de rediffusion de plusieurs conférences dans un seul site. En effet, actuellement les organisateurs de conférences utilisent généralement le site propre à la conférence pour le service de la rediffusion, et se trouvent souvent obligés à désactiver/supprimer ce site peu de temps après la fin de la conférence pour des raisons économiques.

Le troisième avantage concurrentiel est que, en Europe en général et en France en particulier, les thématiques couvertes par l'offre de Knowledge and Skills sont généralement traitées par des institutions universitaires, hors formation initiale, ou des institutions physiques de formation continue. Ces formations se déroulent dans le cadre de cursus diplômant/certifiant suivant un calendrier rigide, et les tarifs appliqués aux industriels comme aux particuliers sont assez élevés (les incitant à chercher des subventions pour financer leurs formations).

Knowledge and Skills laisse à l'apprenant la liberté de s'instruire à son rythme dans des spécialités pointues à des tarifs abordables.

c) Organisation de l'entreprise :

Les fonctions principales de la structure RH de **KNOWLEDGE AND SKILLS SAS** sont :

i) Gestion Administrative :

- Assistance administrative, Community management, communication et relations clients-acheteurs de contenu et qui sont la responsabilité d'un Assistant – Community Manager (stagiaire).
- Comptabilité et commissariat aux comptes gérés par un expert comptable prestataire (Cabinet ORGECO ABG Audit- Cluny FR).
- Assistance juridique gérée par un prestataire (Cabinet Hashtag Avocats- Paris FR).

ii) Management Commercial : elle est de la responsabilité de Community Manager et d'un ingénieur commercial (embauche de l'ingénieur prévue dès le scaling de la startup).

Ils sont chargés de la prospection des clients Business et des partenaires et du maintien des relations internationales avec les associations, institutions de recherche et universités. ainsi que la coordination avec les formateurs pour l'organisation des classes virtuelles.

iii) Production/Edition du contenu : concerne primordialement la production du contenu, la gestion du processus Peer Review et l'édition des publications de contenu. C'est géré actuellement par le directeur technique Dr. Ing. Lamice DENGUIR et par l'éditeur de la périodique « Knowledge and Skills Portal » (ISSN 2800-2083) Pr. José OUTEIRO.

iv) Direction Technique de la Plateforme KS-Portal : C'est géré actuellement par le directeur technique Dr. Ing. Lamice DENGUIR qui fait la gestion des comptes utilisateurs, administration et mise à jour des pages du site web. L'assistance technique et maintenance sur le cloud AWS est assurée par un ingénieur développeur (Ing. Govind SONI, prestataire affilié à Scientific Webs IN).

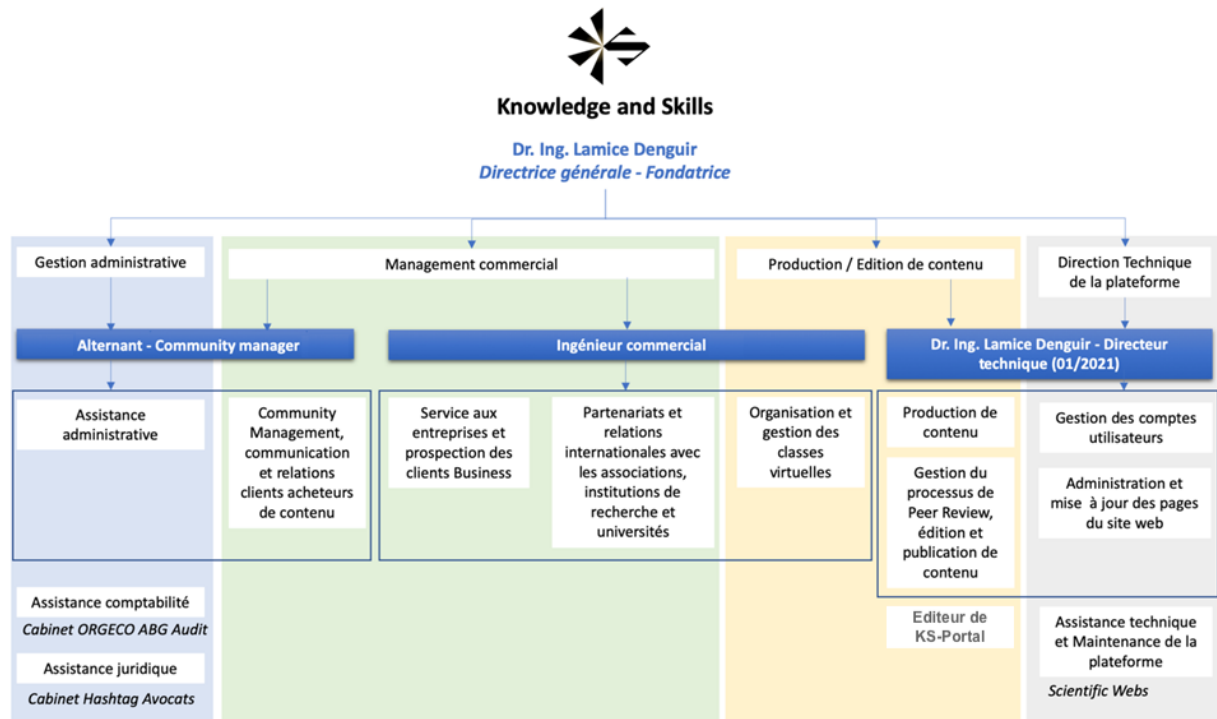


Figure 3 : Organigramme de l'entreprise Knowledge and Skills SAS

1.3. Mieux comprendre l'entreprise :

a) Procédure de création de la Startup :

Les démarches et les étapes clés de la création de la startup jusqu'à juin 2021.

Démarche	Mois (de 09/2020 à 06/2021)									
	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06
Création de la maquette (prototype) du site										
Allocation des noms de domaine										
Recherche de parrains pour le projet										
Dépôt de la marque verbale à l'INPI										
Dépôt du logo à l'INPI										
Lancement de l'appel d'offre pour le développement du SaaS										
Clôture de l'appel d'offre et choix du prestataire développement Web										
Choix de l'adresse de domiciliation										
Choix des prestataires bancaires										
Choix du cabinet de comptabilité et commissaire aux comptes										
Choix de l'assureur										
Choix du cabinet d'avocats pour la gestion juridique										
Rédaction des statuts et dépôt au GREFFE										
Immatriculation de l'entreprise										
Obtention du financement privé										
Obtention du financement public										
Choix de l'hébergeur de la plateforme										
Choix du prestataire de sécurisation										
Processus de développement de la plateforme – lancement du site web vitrine										
Mise au point de la stratégie commerciale										
Recherche d'institutions partenaires et signature de conventions de partenariat										
Création et collecte de contenus vidéos										
Prospection des premiers clients créateurs de contenu										
Test du site internet et correction des disfonctionnement / bugs										
Publicité sur les réseaux sociaux et référencement web SEO du site										
Référencement ISSN et doi										
Première publication en ligne										
Déploiement de la version bêta de la plateforme KS-Portal										

Tableau 1. Les étapes de création de la Startup et lancement du MVP de 09/2020 à 06/2021

b) Stratégie commerciale de l'entreprise :

La communication :

Les étapes de communication :

Étapes	Référencement dans les réseaux sociaux	Participation annuelle à des conférences CIRP	Exposition annuelle à Global Industrie 2022
Date de lancement	Mai 2021	Janvier et Juin à partir de 2022	Mars à partir de 2022
Objectifs (Minimum des retombées attendues des différentes actions)	- Attirer des créateurs de contenu (50 créateurs) - Attirer des particuliers acheteurs de contenu (2000 followers)	- Attirer des universitaires pour la révision des contenu (16 contrats) - Créer des partenariats avec des institutions de recherche et universités (8 conventions) - Attirer des entreprises intéressées par l'achat de formations (4 entreprises)	- Signer des contrats de formations avec des entreprises intéressées par l'achat de formations (10 entreprises)
Cible (Qui visez-vous ?)	- Ingénieurs et docteurs ingénieurs	- Universitaires des domaines de l'ingénierie mécanique, électrique, industrielle et des matériaux - Entreprises internationales d'instrumentation scientifique, de fabrication d'outil, d'aéronautique et de fabrication automobile	- TPE/PME de bureaux d'études et conseil en ingénierie - TPE/PME de sous-traitance des fabricants automobile, ferroviaire, de production d'énergie, d'aéronautique et du biomédical - GE de l'instrumentation scientifique, de l'automobile, du ferroviaire, de la production d'énergie, d'aéronautique et du biomédical
Message (Quels messages et avec quel ton ?)	- Présentation de l'entreprise - Présentation de l'activité - Démonstration du site et ses services	- Promotion sans frais des formation données par les institutions universitaires partenaires destinées aux professionnels - Partage des connaissances entre scientifiques et mise à disposition de contenus de qualité - Mise à disposition d'un service de rediffusion mutualisé économisant le coût lié à la pérennisation du site propre aux conférences et colloques	- Première plateforme e-learning pour ingénieur proposant du contenu soumis au processus de révision par des pairs internationaux - Réponse aux besoins spécifiques des entreprises - Liberté et flexibilité d'accès à l'information - Prix compétitifs
Supports	- Réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et ResearchGate - Annuaire Google - Newsletter du site web	- Conférences scientifiques internationales	- Flyers - Plaquettes - Goodies
Partenaires	BGE Mâcon (Association)	- CIRP (Association) - Association Française du Prototypage Rapide - Association des Docteurs et Doctorants des Arts et Métiers ADDAM - Association Tunisienne de Mécanique	BPi France - la French Tech

Tableau 2. Les étapes de communication

Analyse stratégique (Matrice SWOT) :

FORCES	FAIBLESSES
- Réseau de connaissances important dans les secteurs académiques et industriel - Soutien de quelques associations - Expérience des fondateurs dans la gestion de projet, la formation d'ingénieurs et dans la révision de contenu scientifique - Travail 100% dématérialisé, engendrant des économies en termes de coûts du bail et les frais connexes - Soutien de Pôle Emploi, France Active Bourgogne, Initiative Saône et Loire, BPI France, France Relance et AWS EdStart Innovators	- Manque de financement engendrant l'impossibilité de recruter la 1ère année - Possibilité de surcharge de travail - Dépendance des sous-traitants en termes d'assistance technique, de comptabilité et juridique
OPPORTUNITES	MENACES
- Industrie de l'e-learning en plein essor - Soutien de l'État des projets en TIC et EdTech - Demande croissante de la formation à distance suite à la crise sanitaire - Nécessité de la formation continue pour suivre la transition vers l'industrie 4.0 - Abordabilité des prix des matériels numériques et généralisation de l'accès à internet partout dans le monde	- Apparition de sites concurrents utilisant un business model similaire au cours des 3 prochaines années - Fragilisation de la protection du site contre les cyber attaques suite à l'apparition de nouvelles menaces

Tableau 3. Analyse stratégique

CHAPITRE 2 : Consolidation des compétences

2.1. Les missions :

a) Sujet du stage :

La EdTech dans le domaine de l'ingénierie et de la communication scientifique multimédia, application à la plateforme KS-Portal® – Conception du Robot TwinGuest® pour l'assistance en ligne aux ateliers de formation et conférences.

b) Objectifs du stage :

- Enrichir mes connaissances du monde de l'entreprise sous toutes ses dimensions ; l'organisation, le fonctionnement, la vie et la culture de l'entreprise.
- Développer mes compétences relationnelles en termes de communication, savoir-être et discipline.
- Comprendre le processus de production des services/produits de l'entreprise et y participer.
- Appliquer mes connaissances académiques dans l'exécution de tâches et projets concrets relevant de l'activité de l'entreprise.
- Livrer, à la fin du stage, mon dossier technique et mon rapport.

c) Programme du stage :

Le stage a déroulé sur une période étalée de 6 semaines et 2 jours. Certaines tâches ont été faites en binôme avec un autre stagiaire spécialisé en génie mécatronique.

Le programme a été réparti comme suit :

2 jours :

Accueil du stagiaire et familiarisation avec le fonctionnement de l'entreprise, attribution des accès et initiation aux outils logiciels à utiliser.

Semaine 1 :

- Initiation à la gestion, édition et commercialisation des publications scientifiques et techniques destinées aux ingénieurs et scientifiques sur KS-Portal® géré par Knowledge and Skills SAS.
- Assistance à la création de contenu technique audiovisuel.
- Proposition de l'interface UX du logiciel de l'application Knowledge and Skills
- 1er check-in

Semaine 2 :

- Pour le robot, sketching de la conception de la solution proposée en partie mécanique, électronique et logicielle en binôme.
- 2ème check-in

Semaine 3 :

- Conception de la partie électronique adaptée aux solutions mécaniques proposées en binôme.
- Simulation de la partie électronique du TwinGuest® (mon travail).
- 3ème check-in

Semaine 4 :

- Simulation et maquettage de la partie électronique (mon travail).
- Préparation du dossier technique de l'électronique embarquée du Robot TwinGuest® en binômes.
- 4ème check-in

Semaine 5 :

- Proposition de choix des technologies de commande à distance.
- Introduction à l'architecture du SaaS KS-Portal® et application du CloudComputing sur AWS.
- 5ème check-in

Semaine 6 :

- Rédaction du rapport de stage.
- 6ème check-in

2.2. Travail effectué :

Mon stage était 100% à distance donc, j'ai utilisé mes propres outils pour pouvoir accomplir mes tâches. L'entreprise a mis à ma disposition une adresse mail professionnelle (s.ayed@knowledgeandskills.eu) et un espace de stockage Drive sécurisé. Pendant les deux premiers jours d'accueil, on a exploré le site web de l'entreprise Knowledge and Skills (www.knowledgeandskills.eu) et la version beta de la plateforme KS-Portal (www.ks-portal.net).

Tâche N°1 :

Ma première tâche était d'identifier les bugs dans cette version d'évaluation de KS-Portal en suivant un parcours d'utilisateur client sous le portail « Apprentice ».

Le livrable est un rapport sous format .docx contenant la liste des dysfonctionnements, les remarques ainsi que des captures écran des graphismes contenant des erreurs.

Tâche N°2 :

Dans le but d'enrichir mes connaissances du monde de l'entreprise et de l'application du marketing numérique (digital marketing), la tâche suivante consistait à créer le compte Twitter de l'entreprise Knowledge and Skills.



Figure 4. Compte Twitter de l'entreprise Knowledge and Skills

La visibilité des entreprises sur les réseaux sociaux est de nos jours très importante pour l'entretien de l'image de marque, la prospection et la fidélisation de la clientèle. En effet, les clients faisant appel aux services et produits des entreprises du web sont en priorité prospectés sur le web par les moyens suivants :

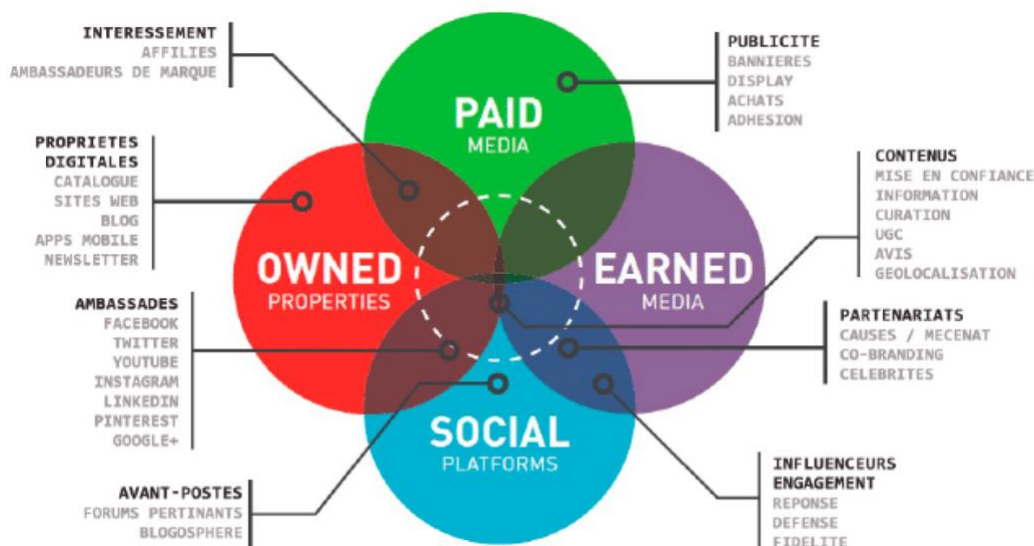


Figure 5. Les moyens de prospection et fidélisation du marketing numérique

Les comptes de l'entreprise sur les réseaux sociaux comme Twitter ont les rôles suivants :

- 1- Présentation de l'entreprise auprès des internautes (nom, logo, adresse web, adresse physique, contact)
- 2- Publication d'événements en ligne (comme les webinaires, la participation à des foires et forum, conférences, etc.)
- 3- Publication d'informations relatives à l'activité de l'entreprise (comme les nouveaux partenariats, l'arrivée de nouveaux employés, etc),
- 4- Publication des affiches et spots vidéos publicitaires (nouveaux produits, nouveaux services)
- 5- Répondre aux questions des clients (via les chatbox et la réponse aux commentaires sur les publications)
- 6- Maintenir le contact avec le client (proposition d'articles de blog sur des sujets populaires, interaction dans des discussions populaires en relation avec les thématiques liées à l'activité de l'entreprise, cartes de vœux et animations insolites pendant les fêtes nationales et religieuses, etc.)
- 7- Récolter des questionnaires de satisfaction

Tâche N°3

Le SaaS KS-Portal bénéficie d'un design adaptatif aux appareils mobiles (responsive design), mais ne dispose pas encore d'une application mobile. La tâche N°3 était de faire la maquette pour l'application mobile de KS-Portal® (design UX) avec l'outil Adobe Xd.

Cette application est destinée aux utilisateurs apprenants « Apprentice » et a pour objectif de faciliter leur expérience et la rendre accessible sur appareils mobile avec des fonctionnalités simplifiées.

Voici un exemple de parcours utilisateur allant de l'ouverture de l'application jusqu'à la consultation du compte utilisateur « Apprentice » personnel : voir tableau N°4.

Tâche N°4 :

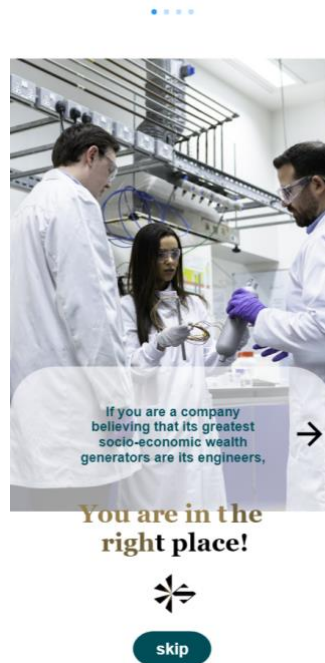
Projet TwinGuest® (voir chapitre suivant)

Tâche N°5 :

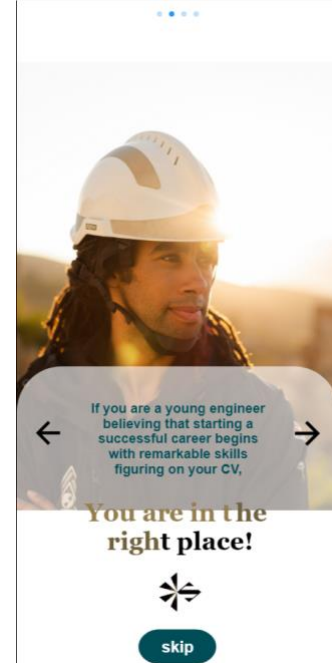
Rédaction du rapport de stage



A l'ouverture de l'application



Page d'accueil



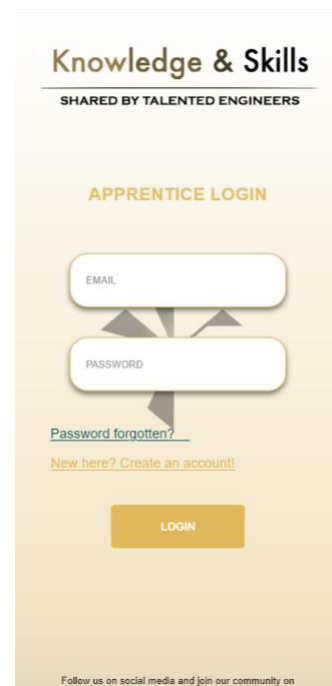
Page d'accueil interactive



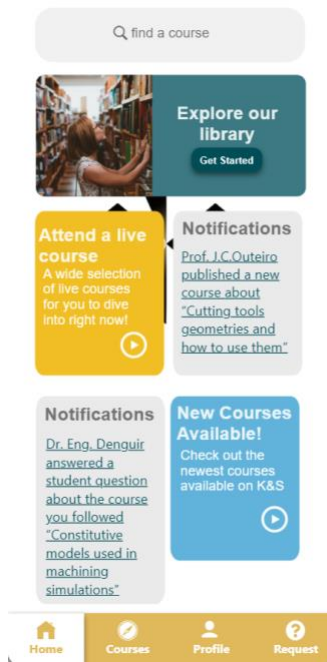
Page d'accès au portail



Page de présentation



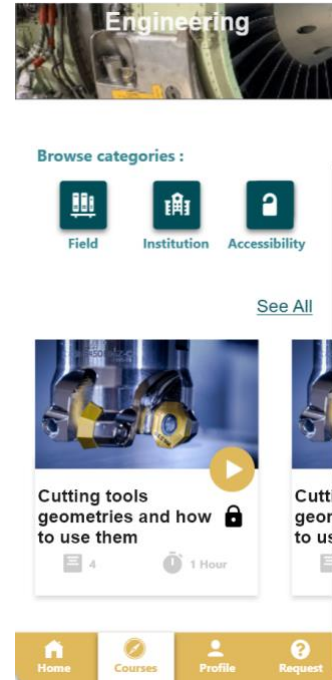
Page d'accès utilisateur



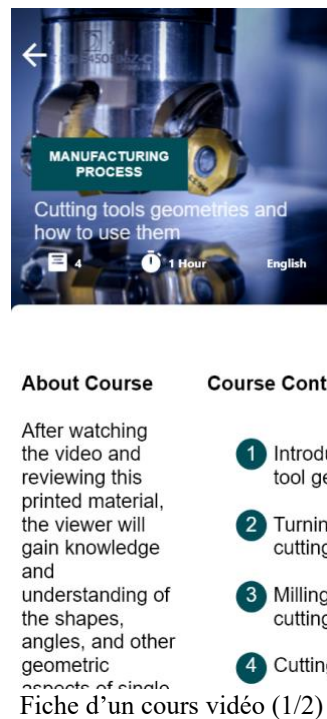
Apprentice board



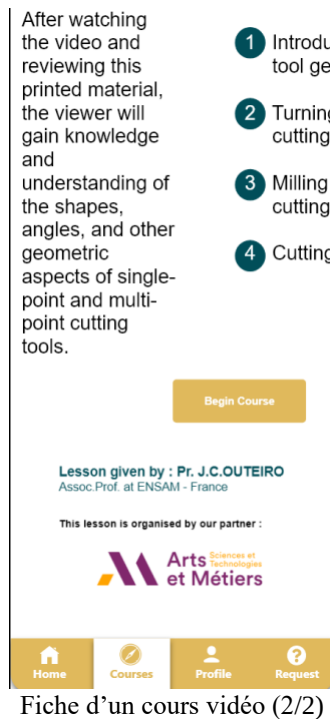
Librairie avec moteur de recherche



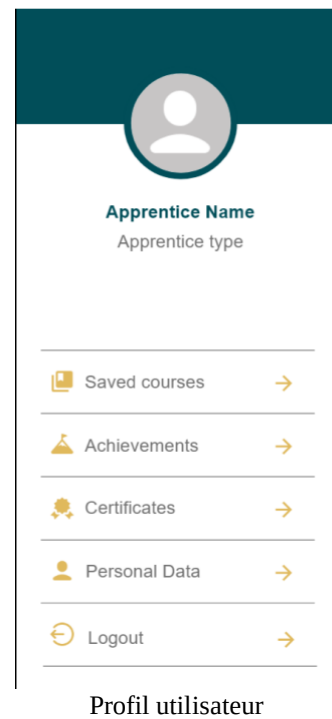
Catégorie de vidéos



Fiche d'un cours vidéo (1/2)



Fiche d'un cours vidéo (2/2)



Profil utilisateur

Tableau 4. Exemple de parcours utilisateur sur l'application mobile KS-Portal©

CHAPITRE 3 : Étude de conception du projet TwinGuest

3.1 Introduction

TwinGuest® est une solution robotique destinée à la téléprésence aux ateliers de formation et conférences. Ce projet est soumis à des clauses de confidentialité et de protection de la propriété intellectuelle.

J'ai travaillé sur ce projet en binôme avec une élève ingénieure en mécatronique à l'ENISo pendant un mois. J'étais impliquée dans la partie développement et électronique, la partie conception mécanique était prise en charge par ma collègue.

3.2. Étude de faisabilité

Le produit et son marché :

TwinGuest® est un robot de téléprésence qui permet à un utilisateur à distance (l'utilisateur-pilote) de participer et d'interagir de manière réaliste avec d'autres personnes regroupées dans les ateliers de formation et conférences se déroulant en présentiel.

L'utilisateur peut faire déplacer son robot et pivoter son écran selon le besoin via une application dédiée, ainsi que mener un dialogue avec les participants physiques.

Le marché académique et de la formation continue est porteur puisque TwinGuest® offre une assistance en ligne aux ateliers de formation (travaux pratiques) et conférences.

Les objectifs :

Les objectifs sont de nature pédagogique. Il s'agit d'offrir à l'utilisateur une mobilité, une autonomie et une capacité d'interagir qui résultent en une expérience de téléprésence de grande qualité. Contrairement à la visioconférence classique, TwinGuest® autorise à l'utilisateur la libre découverte et interaction avec l'environnement physique et humain auquel il est connecté.

Identification du service :

Diagramme bête à corne :

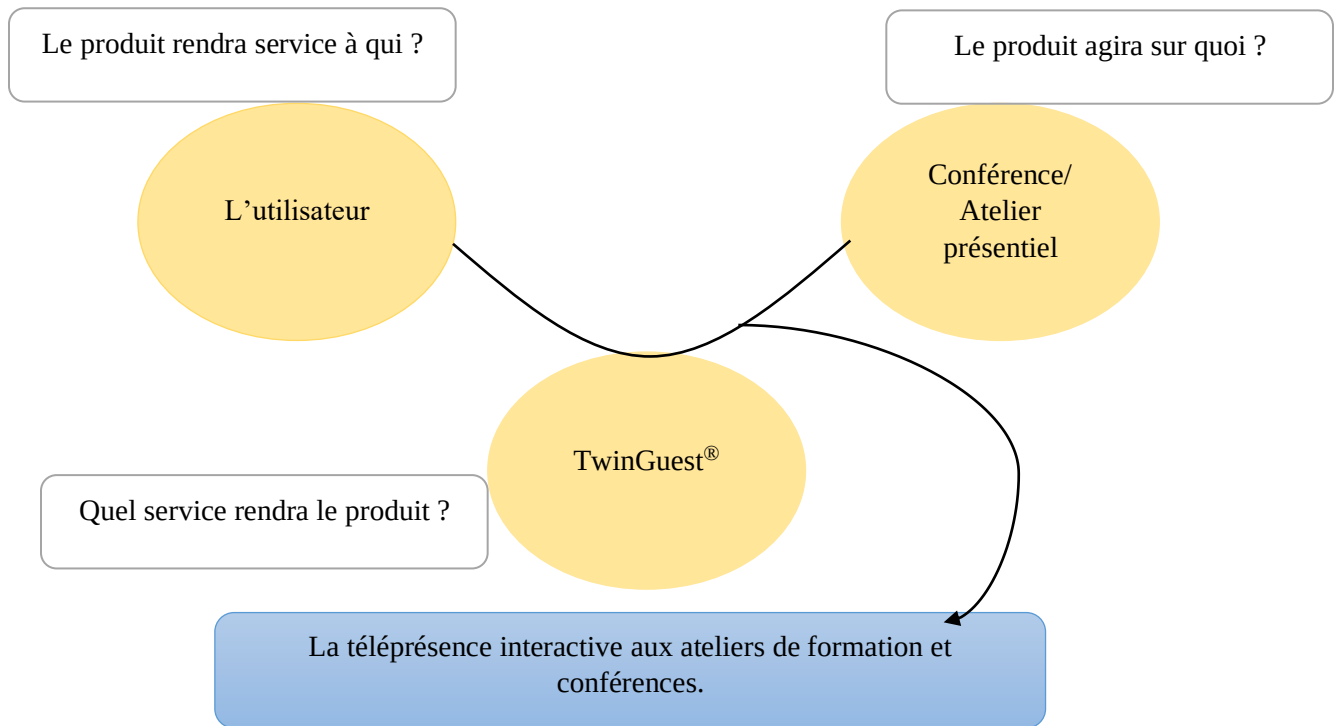


Figure 6. Diagramme bête à corne

Fonctions de service :

Diagramme de pieuvre :

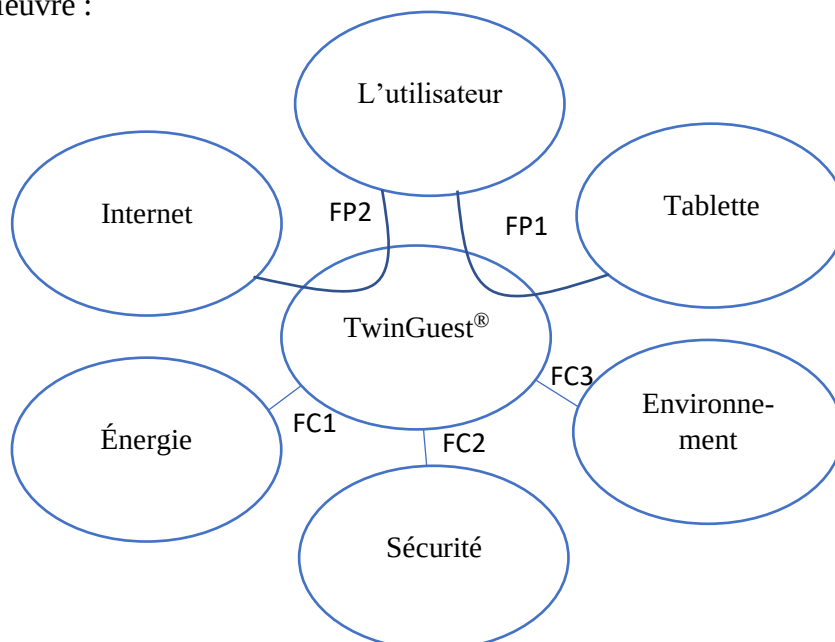


Figure 7. Diagramme de pieuvre

Fonctions principales :

FP1 : Permettre l'assistance interactive de l'utilisateur aux ateliers de formation et conférences, en ligne à travers un moyen de téléprésence.

FP2 : Commander le robot TwinGuest® par internet

Fonctions contraintes :

FC1 : être autonome en énergie électrique

FC2 : avoir accès à une bonne connexion internet

FC3 : respecter les normes de sécurité

FC4 : être adapté aux excitations d'extérieur

Diagramme SADT :

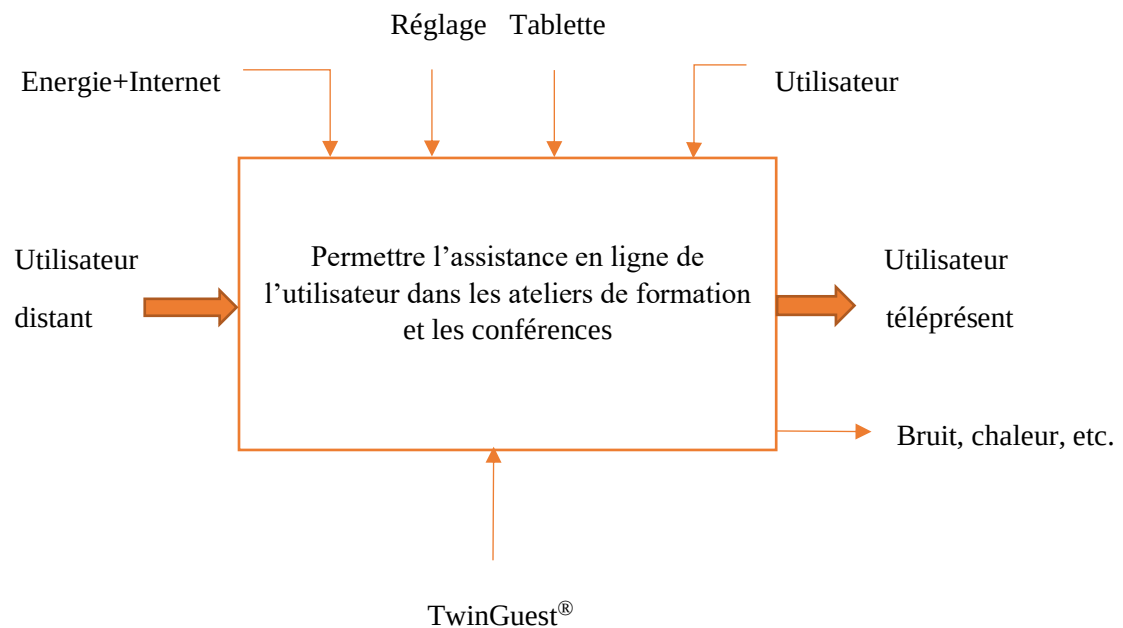


Figure 8. Diagramme de SADT

Les caractéristiques du robot :

Longueur : 1m - 1.5m

Poids du robot : 10kg - 15kg

Poids de la tablette : 50g - 500g

Camera : 13mp mini

Alimentation : batterie 20w (148 e)

3.2. Etude de conception

a) Schéma cinématique :

Schéma cinématique :

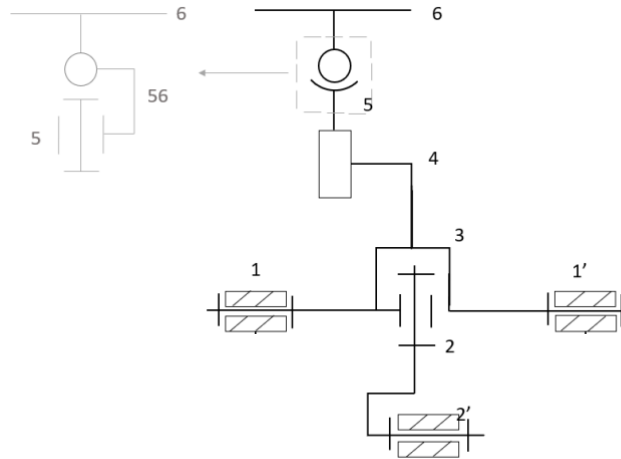


Figure 9. Schéma cinématique du robot TwinGuest

Graphe de Liaison :

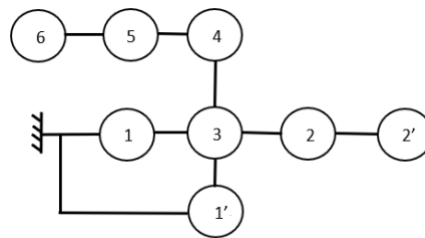


Figure 10. Graphe de Liaison

b) Partie commande :

Algorithme général :

Description de la partie commande :

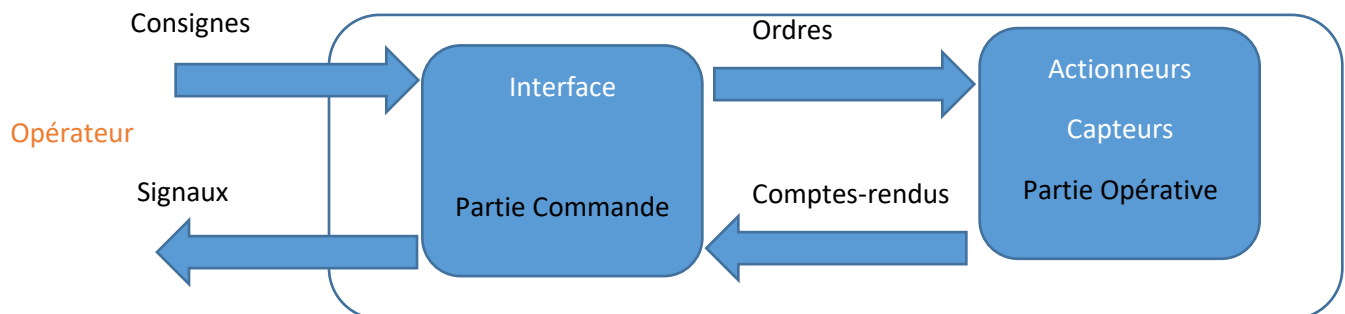


Figure 11. Description de la partie commande

Description du fonctionnement : (les procédures)

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « flèche en haut », le robot avance.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « flèche en bas », le robot recule.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « flèche à droite », la tête de robot tourne à droite.

Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « flèche à gauche », la tête de robot tourne à gauche.

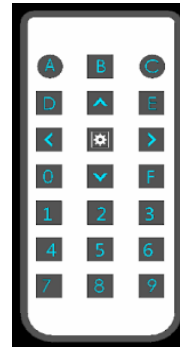


Figure 12. Exemple de l'interface utilisateur

Les étapes du fonctionnement :

- 1-L'utilisateur appuie sur le bouton « flèche en haut/bas » de l'application.
- 2-Le robot avance/recule d'une distance bien précise.
- 3-Le robot arrive à sa destination.
- 4-Le robot s'arrête.
- 5-L'utilisateur appuie sur le bouton « flèche droite/gauche » de l'application.
- 6-Le robot tourne à droite/gauche d'un angle bien précis.
- 7-La tête du robot s'arrête.

Grafcet :

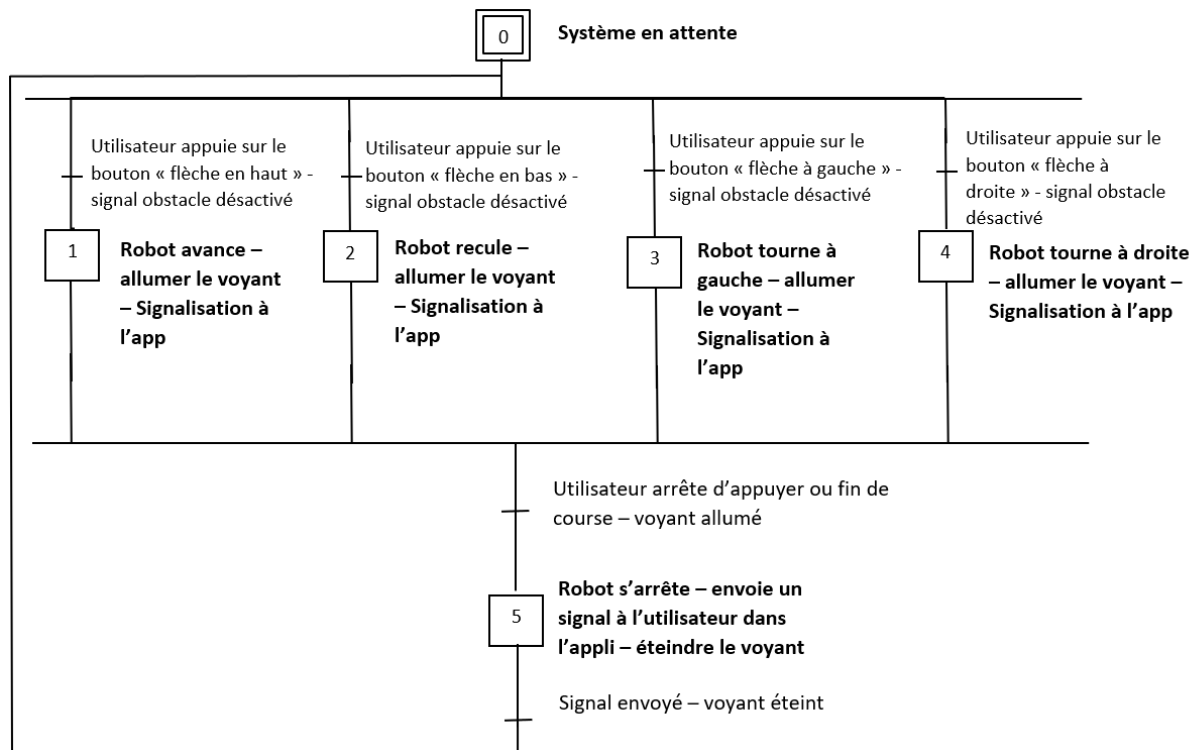
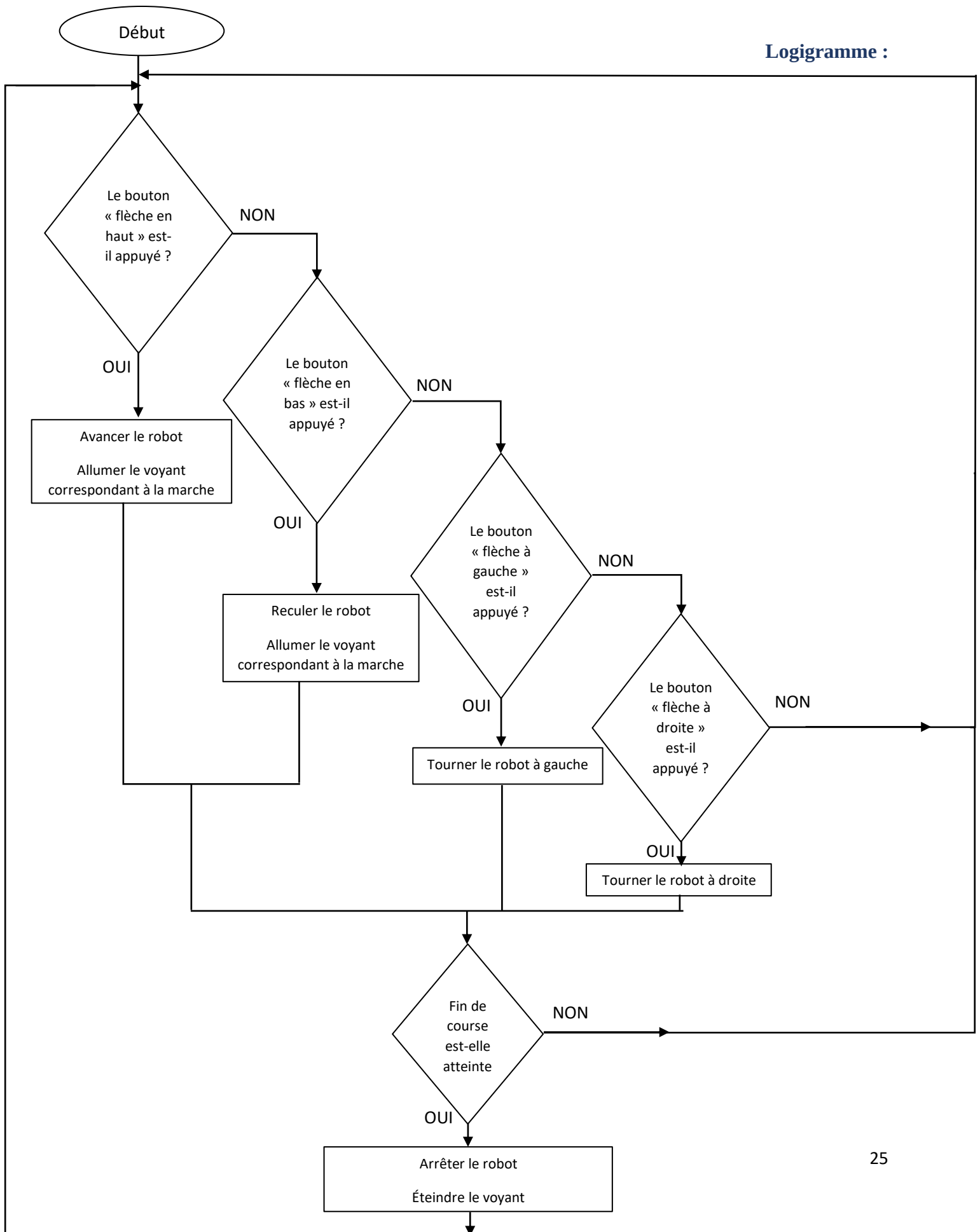


Figure 13. Grafcet de système (1)



Procédures :

Les procédures modifient l'environnement de travail.

L'environnement de travail est formé de la salle et du robot que l'on repère par sa position dans la salle et son orientation.

Les états susceptibles d'être modifiés dans cet environnement sont la position du robot et son orientation (sa direction de déplacement).

Les procédures que sait exécuter le robot sont :

Procédure Avancer ()

Environnement modifié : position du robot

Description : le robot avance de n cm dans le sens où il est orienté ; dans le cas où il y a un obstacle situé à moins de 50 cm, le robot avance jusqu'à l'obstacle.

Procédure Avancer ()

Début

REPETER indéfiniment

 SI Appui==1 sur le bouton flecheHAUT ALORS

 Orienter le servoGRANDroue1 à 360°

 Orienter le servoGRANDroue2 à 360°

 Faire fonctionner le moteur

 Avance

 SI Obstacle ALORS

 Arrêt

 Signaler obstacle

 Allumer couleur voyant == rouge

 FIN SI

 SINON

 Arrêt

 FIN SI

FIN REPERTER

Fin

Procédure Reculer ()

Environnement modifié : position du robot

Description : le robot recule dans le sens où il est orienté ; dans le cas où il y a un obstacle situé à moins de 50 cm, le robot recule jusqu'à l'obstacle.

Procédure Reculer ()

Début

REPETER indéfiniment

 SI Appui==1 sur le bouton flecheBAS ALORS

 Orienter le servoGRANDroue1 à -360°

 Orienter le servoGRANDroue2 à -360°

```

    Faire fonctionner le moteur
    Avance
    SI Obstacle ALORS
        Arrêt
        Signaler obstacle
        Allumer couleur voyant == rouge
    FIN SI
SINON
    Arrêt
FIN SI
FIN REPETER
Fin

```

Procédure TournerDroite ()

Environnement modifié : orientation du robot

Description : le robot tourne à droite si l'utilisateur appuie sur le bouton correspondant.

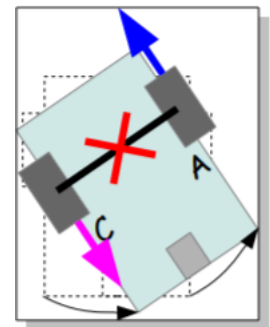
Sachant que servoGRANDroue1 est le servo pour la roue à droite et servoGRANDroue2 est celui pour la roue à gauche.

Les deux moteurs sont activés à la même puissance mais ne tournent pas dans le même sens : le robot tourne autour du milieu de l'axe de transmission des roues et vire dans la direction de la roue qui tourne vers l'arrière du robot.

```

Procédure TournerDroite ()
Debut
REPETER indéfiniment
    SI appui==1 sur le bouton flecheDROIT ALORS
        Orienter le servoGRANDroue1 à -360°
        Orienter le servoGRANDroue2 à 360°
    SINON ALORS
        Arrêt
    FIN SI
FIN REPETER
Fin

```



Procédure TournerGauche ()

Environnement modifié : orientation du robot

Description : le robot tourne à gauche si l'utilisateur appuie sur le bouton correspondant.

```

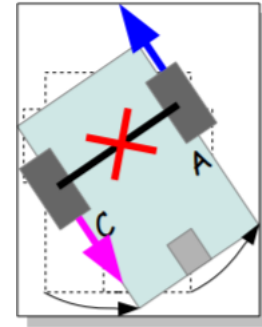
Procédure TournerGauche ()
Debut
REPETER indéfiniment
    SI appui==1 sur le bouton flecheGAUCHE ALORS

```

```

        Orienter le servoGRANDroue1 à 360°
        Orienter le servoGRANDroue2 à -360°
    SINON ALORS
        Arrêt
    FIN SI
FIN REPETER
Fin

```



Procédure TournerTeteDroite ()

Environnement modifié : orientation du robot

Description : la tête de robot tourne à droite.

Procédure TournerTeteDroite ()

Debut

REPETER indéfiniment

SI appui==1 sur le bouton flecheDROIT ET bouton ENTRER ALORS

Orienter le servomoteurTETE à 360°

SINON ALORS

Arrêt

FIN SI

FIN REPETER

Fin

Procédure TournerTeteGauche ()

Environnement modifié : orientation du robot

Description : la tête de robot tourne à gauche.

Procédure TournerTeteGauche ()

Debut

REPETER indéfiniment

SI appui==1 sur le bouton flecheGAUCHE ET bouton ENTRER ALORS

Orienter le servomoteurTETE à -360°

SINON ALORS

Arrêt

FIN SI

FIN REPETER

Fin

Fonctions :

Les fonctions retournent une information sur l'état de l'environnement.

Fonction Obstacle ()

Valeur retournée : de type Booléen

Description : retourne l'information VRAI (1) si le robot détecte un obstacle moins de 50 cm juste devant lui dans le sens de sa marche et FAUX (0) sinon.

Fonction Obstacle ()

Int capt

Début

SI capt<50 ALORS

Retourne 1

SINON

Retourne 0

FIN SI

Fin

Composants électroniques :

Actionneur	Rôle
KM0	Moteur responsable de la direction du robot
KM1	Moteur responsable de la marche du robot
KM2	Moteur responsable de l'extension du robot
KM3	Moteur responsable de la rotation de la tête du robot selon le sens de vertical
KM4	Moteur responsable de la rotation de la tête du robot le sens de l'horizontal

Tableau 5. Composants électroniques - Actionneurs

Notation	Composant correspondant
A0	Capteur en avant de détection des obstacles au niveau du base
A1	Capteur en arrière de détection des obstacles au niveau du base
A2	Capteur de fin de course de la crémaillère
A3	Capteur de fin de course de la tige en extension
A4	Capteur en avant de détection des obstacles au-dessous de la tête
A5	Capteur en arrière de détection des obstacles au-dessous de la tête
A6	Capteur en avant de détection des obstacles au niveau de la tête
A7	Capteur en arrière de détection des obstacles au niveau de la tête
B1	Bouton (dans l'app) de marche en avant
B2	Bouton (dans l'app) de marche arrière
B3	Bouton (dans l'app) de marche à droite
B4	Bouton (dans l'app) de marche à gauche
V1	Voyant lumineux (Vert) pour indiquer la mise en marche du robot
V2	Voyant lumineux (rouge) pour indiquer l'arrêt de la marche du robot
V3	Voyant (orangé) lumineux indiquant un obstacle
U	Bouton d'arrêt d'urgence
DCY	Bouton de mise en marche
H	Haut-parleur pour un signal sonore
X+B3, +B4	Rotation de la tête selon le vertical
X+B1, +B2	Rotation de la tête selon l'horizontal
Y+B1, +B2	Translation du tête
ATmega2560	Carte Arduino Mega classique 2560

Tableau 6. Composants électroniques

Grafcet :

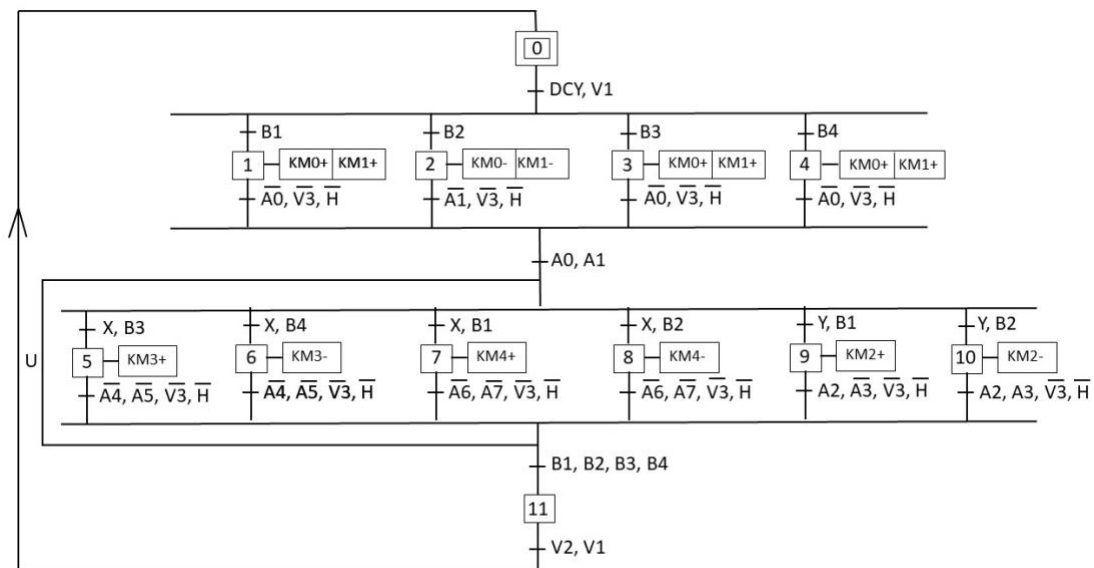


Figure 14. Grafcet de système (2)

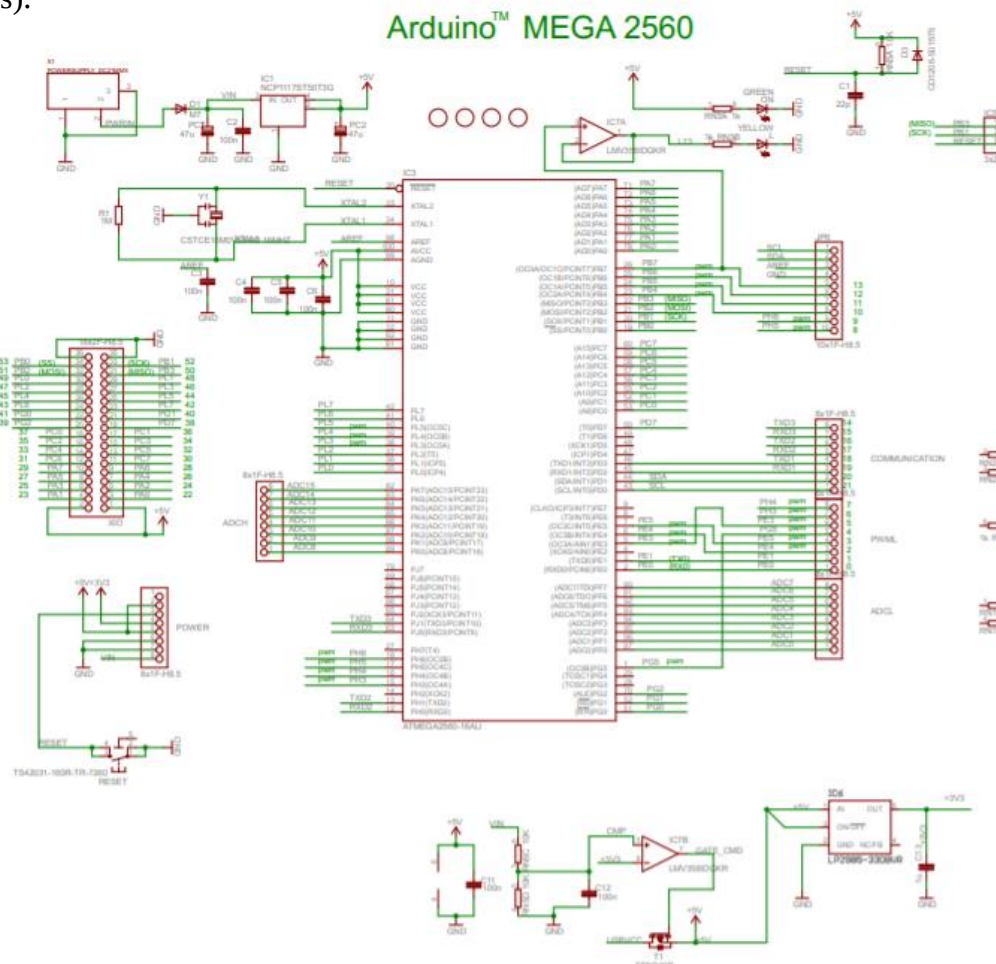
Carte électronique : Arduino Mega 2560

L'Arduino Mega 2560 est une carte microcontrôleur basée sur le Microcontrôleurs. Il est doté de 54 broches d'entrée/sortie numériques (dont 14 peuvent être utilisées comme sorties PWM), de 16 entrées analogiques, de 4 émetteurs-récepteurs universels asynchrones (UART, ports de série de matériel), d'un oscillateur en cristal de 16 MHz, d'une connexion USB, d'une prise de courant, d'une embase ICSP et d'un bouton de réinitialisation. Il contient tout ce qui est nécessaire pour prendre en charge le microcontrôleur...



Figure 15. Carte Arduino Mega 2560

Chacune des 54 broches numériques sur le Mega peuvent être utilisées en tant qu'entrée ou sortie, en utilisant les fonctions `pinMode()`, `digitalWrite()`, et `digitalRead()`. Il dispose également de 16 entrées analogiques, chacune d'elles disposant de 10 bits de résolution (c'est à dire 1 024 valeurs différentes).



Les caractéristiques d'Arduino Mega :

- Microcontrôleur : ATmega2560
- Tension de fonctionnement : 5 V
- Tension d'entrée (recommandée) : 7 à 12 V
- Tension d'entrée (limites) : 6 à 20 V
- Broches E/S numériques : 54 (dont 14 fournissent la sortie PWM)
- Broches d'entrée analogiques : 16
- Courant alternatif par broche d'E/S : 40 mA
- Courant continu pour la broche de 3,3 V : 50 mA
- Mémoire Flash : 256 Ko (dont 8 Ko utilisés par le chargeur initial de programme)
- SRAM : 8 Ko
- EEPROM : 4 Ko
- Vitesse de l'horloge : 16 MHz

Prototype : Arduino Uno

Les caractéristiques d'Arduino Uno Rev 3 :

- Microcontrôleur : ATmega 328
- Tension opérationnelle : 5 V
- Tension d'alimentation recommandée : 7-12 V
- Tension d'alimentation (limites) : 6-20 V
- Pins digitaux I/O : 14 (dont 6 fournissent une sortie PWM)
- Pins d'entrée analogiques : 6 Courant direct par pin I/O : 40 mA
- Courant direct (pin 3,3 V) : 50 mA
- Mémoire flash : 32 KB SRAM : 2 KB
- EEPROM : 1 KB
- Fréquence : 16 MHz

Une petite limitation cependant, son faible nombre de ports (6 analogiques et 14 numériques I/O dont 6 pwm). Elle conviendra donc mieux à des petits projets.

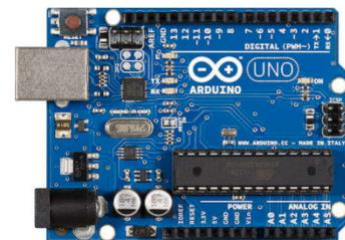


Figure 16. Carte Arduino Uno

Montage de prototype :

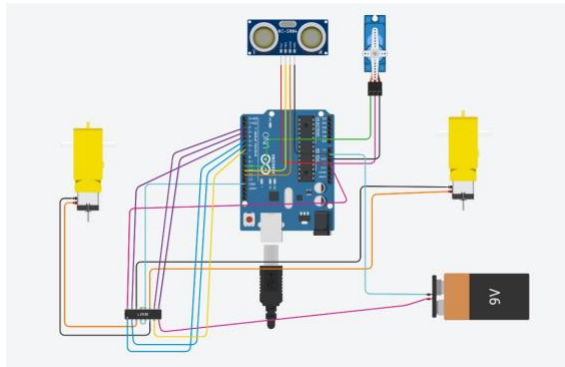


Figure 17. Montage de prototype

Programme de prototype :

```
#include <Servo.h>
#define RMS 5
#define RMP 6
#define RMN 7
#define LMS 4
#define LMP 2
#define LMN 3
const int trigPin = 12;
const int echoPin = 11;
float duration, distance;
void setup() {
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(RMS, OUTPUT);
  pinMode(RMP, OUTPUT);
  pinMode(RMN, OUTPUT);
  pinMode(LMS, OUTPUT);
  pinMode(LMP, OUTPUT);
  pinMode(LMN, OUTPUT);
  digitalWrite(RMS, HIGH);
  digitalWrite(LMS, HIGH);

  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  sense();

  if(distance > 50) {
    forward();
  }
  else {
    stops();
    delay(2000);
    backward();
    delay(300);
    right();
    delay(2500);
  }
}
```

```

void sense() {
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);

  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  distance = (duration*0.0343)/2;
  Serial.print("Distance: ");
  Serial.println(distance);
  delay(100);
}

void forward() {
  digitalWrite(RMP, HIGH);
  digitalWrite(RMN, LOW);
  digitalWrite(LMP, HIGH);
  digitalWrite(LMN, LOW);
}

void backward() {
  digitalWrite(RMP, LOW);
  digitalWrite(RMN, HIGH);
  digitalWrite(LMP, LOW);
  digitalWrite(LMN, HIGH);
}

void stops() {
  digitalWrite(RMP, LOW);
  digitalWrite(RMN, LOW);
  digitalWrite(LMP, LOW);
  digitalWrite(LMN, LOW);
}

void left() {
  digitalWrite(RMP, LOW);
  digitalWrite(RMN, LOW);
  digitalWrite(LMP, HIGH);
  digitalWrite(LMN, LOW);
}

void right() {
  digitalWrite(RMP, HIGH);
  digitalWrite(RMN, LOW);
  digitalWrite(LMP, LOW);
  digitalWrite(LMN, LOW);
}

```

CONCLUSION

Ce stage était enrichissant pour moi car il m'a permis de découvrir le domaine de la robotique, ses acteurs, ses contraintes, mais aussi de participer concrètement à ses enjeux à travers mes missions. J'ai également découvert le domaine de l'entrepreneuriat et des startups en France et les démarches associées.

Pour ma spécialité de génie en télécommunication, malheureusement l'application de mes connaissances dans ce domaine a été limitée durant ce stage. Par contre, j'ai utilisé ma formation en préparatoire à l'ingénierie généraliste pour accomplir les tâches concernant l'étude de conception. En effet, en entreprise, il ne faut pas se limiter à sa spécialité, mais faire preuve de polyvalence et de capacité d'adaptation aux situations courantes, être curieux et ne pas hésiter à mener ses propres recherches et se former dans les sujets non abordés au cours de la formation académique initiale.

En somme, j'ai participé activement à l'étude de faisabilité et conception du projet TwinGuest qui était théorique, et vu que mon stage était 100% en ligne, je n'ai pas pu voir la concrétisation matérielle du projet.

Évaluation par l'encadrant en entreprise

Pour une première expérience professionnelle, l'étudiante Siwar AYED a montré une excellente motivation et un engagement appréciable dans les tâches qui lui ont été confiées, et a rendu des livrables de qualité malgré les contraintes du travail à distance avec toutes ses restrictions d'accès aux ressources de l'entreprise d'un côté, et de la limitation de ses prérequis techniques. Elle a fait preuve d'initiative, d'esprit critique constructif et a fait des propositions intéressantes surtout en ce qui concerne le projet TwinGuest®. J'espère qu'elle a appris de nouvelles choses et acquis de nouvelles compétences qui lui seront utiles pour sa carrière d'ingénieur.

Je confirme la correction de son rapport et je valide son stage de ma part.

Mâcon, le 23/08/2021

Dr. Eng. Lamice MARTINS DO OUTEIRO

CEO & Founder of Knowledge and Skills SAS

